

Station 3: Achterbahn-Looping

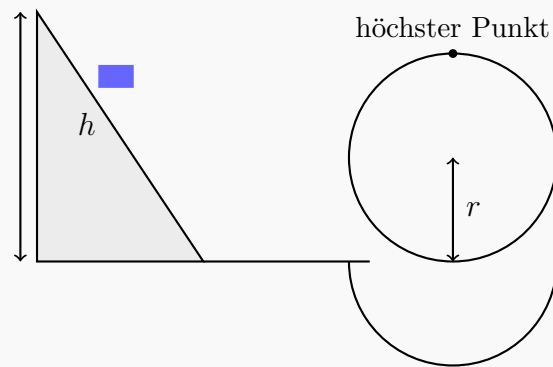
Kreisbewegung und Energieerhaltung

Situation

In einem Freizeitpark fährt ein Wagen eine Rampe hinunter und durchfährt anschließend einen kreisförmigen Looping. Reibung wird zunächst vernachlässigt.

Masse des Wagens: $m = 500 \text{ kg}$

Radius des Loopings: $r = 10 \text{ m}$



Aufgabe 3 a – Mindestgeschwindigkeit oben

Im höchsten Punkt des Loopings muss der Wagen schnell genug sein, damit er nicht herunterfällt.

- Welche Kräfte wirken im höchsten Punkt auf den Wagen? Zeichnen Sie ein Kräftediagramm.
- Stellen Sie die Bedingung für die **Mindestgeschwindigkeit** $v_{\min}$ auf (Grenzfall: Normalkraft $F_N = 0$).
- Berechnen Sie $v_{\min}$.

Aufgabe 3 b – Mindesthöhe

Bestimmen Sie mithilfe der **Energieerhaltung** die Mindest-Starthöhe $h_{\min}$, aus der der Wagen losrollen muss, um den Looping sicher zu durchfahren.

Hinweis: Der höchste Punkt des Loopings liegt auf der Höhe $2r$ über dem tiefsten Punkt.

Aufgabe 3 c – Konkreter Start

Der Wagen startet tatsächlich aus der Höhe $h = 35 \text{ m}$.

- Berechnen Sie die Geschwindigkeit v im höchsten Punkt des Loopings.
- Berechnen Sie die Normalkraft F_N auf den Wagen im höchsten Punkt. Wie viele „g“ spürt der Fahrer?

Aufgabe 3 d – Realitätscheck

Erklären Sie in eigenen Worten:

- Warum muss die Rampe in der Realität **höher** sein als $h_{\min}$?
- Viele moderne Achterbahnen verwenden **Klothoid-Loopings** (tropfenförmig) statt Kreisloopings. Welchen Vorteil hat das für die Fahrgäste? Überlegen Sie, was im tiefsten Punkt des Loopings mit der Normalkraft passiert.

Formelsammlung

$$F_Z = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_{\text{pot}} = m g h$$

$$\text{Energieerhaltung: } E_{\text{kin},1} + E_{\text{pot},1} = E_{\text{kin},2} + E_{\text{pot},2}$$